1. 代数余子式：$(-1)^{i+j}\cdot$余子式 知识点① 行列式的值等于该行列式某行元素与其对应的代数余子式乘积之和
② 行列式某行元素与另一行对应的代数余子式乘积之和为0.

一、选择题：（每题3分，共15分）

1。设某三阶行列式的值为1，其第一行元素分别为$1,a,b$，且第一行元素对应的代数余子式分别为$1,1,1$，第二行元素对应的代数余子式分别为$-1,2,1$，则_____

(A) $a=1,b=1$　　(B) $a=1,b=-1$

(C) $a=-1,b=1$　　(D) $a=-1,b=-1$

2。设A,B均为n阶矩阵，且$AB=A+B$，则A可逆的充要条件是_____

(A) $A+B$可逆　(B) $A-B$可逆　(C) $A+E$可逆　(D) $A-E$可逆

3. 设A为n阶可逆阵，若将A的第1行元素乘2加到第3行上得矩阵B，则_____

(A) 将A^{-1}的第1行元素乘2加到第3行上得矩阵B^{-1}；

(B) 将A^{-1}的第1行元素乘-2加到第3行上得矩阵B^{-1}

(C) 将A^{-1}的第3列元素乘2加到第1列上得矩阵B^{-1}；

(D) 将A^{-1}的第3列元素乘-2加到第1列上得矩阵B^{-1}；

4. 若 $A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&0&-2\\3&0&-3\end{pmatrix}$，则$A^3=$_____

(A) $2A$　　(B) $2A^2$　　(C) $-2A$　　(D) $-2A^2$

5. 设A为3阶矩阵，且A的特征值为$1,2,0$，若α_1,α_2是方程组$Ax=0$的两个不同的解，则$Ax=0$的通解为_____

(A) $k_1\alpha_1+k_1\alpha_2$　　(B) $k_1\alpha_1-k_1\alpha_2$

(C) $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2$　　(D) $k_1\alpha_1-k_2\alpha_2$

二、填空题：（每题3分，共15分）

6. $D=\begin{vmatrix}0&1&2&0\\1&0&0&2\\0&3&4&0\\3&0&0&4\end{vmatrix}=$_____

7. 若 $A=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&a&1\\1&1&a\end{pmatrix}$可经过初等变换化为 $B=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&2\\2&2&3\end{pmatrix}$，则$a=$_____

8。设A为3阶矩阵，其特征值为$1,2,3$，则$\left|A^*+A^{-1}\right|=$_____

9。若 $A=\begin{pmatrix}4&5&a\\-2&-2&1\\-1&-1&1\end{pmatrix}$只有一个线性无关的特征向量，则$a=$_____

10．设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+2tx_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$ 正定，则 t 的范围是 _____

三、解答题和证明题：（共70分）

11．计算 $D=\begin{vmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix}$

12．设 $\alpha_1=(-1,3,2)$，$\alpha_2=(2,-3,-4)$，$\alpha_3=(a,12,6)$，

（1）a 为何值时，向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关；

（2）将 α_3 用 α_1,α_2 线性表出

13．已知 $X=AX+B$，且 $A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$，求矩阵 X

14．问 λ 为何值时，线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_3=\lambda \\ 4x_1+x_2+2x_3=\lambda+2 \\ 6x_1+x_2+4x_3=2\lambda+3 \end{cases}$$

有解？并求出解的一般形式

15．设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$，

（1）用正交变换将 f 化为标准形，并写出相应的正交矩阵；

（2）当 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$ 时，求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的最大值

16．设 4 阶矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 有 4 个不同的特征值，且 $\alpha_4=\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3$，$\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$，求 $Ax=\beta$ 的通解